

义乌市普通高中 2025 届适应性考试

技术试卷

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某科技馆每周举办“探乐科学馆”主题活动，涵盖“地球科学”“航空航天”等主题，活动需通过小程序提前预约，部分活动（如航模秀）可现场直接参与。现场照片将推送至官方公众号进行宣传，便于活动推广与回顾。

1. 下列关于活动中数据与信息的说法，正确的是（ ▲ ）
 - A. “航模秀”可现场参与说明信息传播不需要载体
 - B. 活动参加人数不断变化说明信息具有真伪性
 - C. 用户预约信息的价值可能随时间推移发生改变
 - D. 用户预约记录、现场照片以结构化数据进行存储
2. 下列关于信息安全与社会责任的做法，不合理的是（ ▲ ）
 - A. 对用户敏感信息进行加密存储
 - B. 主办方在活动结束后进行匿名满意度调查
 - C. 鼓励用户转发官方公众号推文
 - D. 将用户预约记录有偿共享给第三方广告公司

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

科技馆推出智慧服务系统，提供场馆预约、智能导览与智慧停车。参观者可分时段预约，通过电子门票二维码或人脸识别快速入馆；智能导览功能可以实现参观者靠近展项时自动进行语音讲解，同时可与场馆数字人进行语音实时问答；智慧停车模块整合车位查询、预约及在线支付功能，为提前规划行程提供支持。

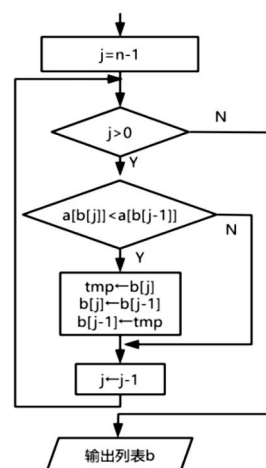
3. 关于该信息系统组成与功能的说法，正确的是（ ▲ ）
 - A. 手机与服务器处于同一局域网下才能进行数据双向传输
 - B. 使用人脸识别进入场馆属于系统的数据输入与处理功能
 - C. 该系统硬件仅由用户手机、系统服务器、传感器组成
 - D. 系统中的所有数据都存储在服务器的数据库中
4. 下列关于该系统提供的服务中，涉及人工智能的是（ ▲ ）
 - A. 分时段预约参观场馆
 - B. 自动计算停车场费用
 - C. 与数字人进行实时问答
 - D. 靠近展项时自动进行语音讲解
5. 关于该信息系统中软硬件的说法，不正确的是（ ▲ ）
 - A. 可利用距离传感器实现参观者靠近展项时自动讲解
 - B. 系统服务器的硬件配置对系统性能没有影响
 - C. 场馆数字人需要在软件的支持下工作
 - D. 智慧停车模块的车位数据可以通过传感器实时采集

6. 关于该信息系统数据采集与编码的说法, 正确的是 (▲)

- A. 系统中的所有数据都以十六进制形式存储和传输
- B. 电子门票二维码的生成过程属于数据编码
- C. 用户与数字人交谈仅涉及数据的模数转换
- D. 为节省存储空间, 语音包应存储为 WAV 格式

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示, 若 n 值为 5, 数组 a 为: [7, 2, 6, 5, 3], 数组 b 为: [0, 1, 2, 3, 4], 执行这部分流程图后, 输出的结果为 (▲)

- A. [1, 0, 4, 2, 3]
- B. [0, 2, 3, 4, 1]
- C. [0, 2, 1, 3, 4]
- D. [1, 2, 3, 4, 0]



第 7 题图

8. 将字符串 “level” 中的字符依次入栈, 出栈顺序仍然是 “level” 的方案数为 (▲)

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

9. 列表 a 中存储有链表, $a = [[3,2],[7,4],[9,6],[2,7],[8,-1],[4,1],[1,-1],[6,0]]$, $a[i][0]$ 表示数据, $a[i][1]$ 表示指针, 链表节点数之和与 a 长度相等。下列说法正确的是 (▲)

- A. 列表 a 中存储有 2 个链表, 头节点索引分别是 5、7
- B. 列表 a 中存储的链表中节点数较少的有 2 个节点
- C. 执行代码 “ $a[i-1][1] = a[i][1]$ ” 可以删除索引为 “ i ” 的节点
- D. 执行代码 “ $a.append([5,5])$ ” 可以为其中一个链表增加一个节点

10. 定义如下函数:

```

def f(x):
    if x <= 3:
        print(x)
        return
    for i in range(1,5):
        f(x - i)
  
```

$f(6)$

程序执行结束后, 输出 3 的个数是 (▲)

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

11. 阅读以下程序:

```

a = [2,3,1,2,4,4,3,2,5,4]
m = 0; tmp = 0;
for i in range(len(a)):
    if i % 4 != 0:
        tmp += a[i]
    elif m < tmp:
        m = tmp; tmp = 0
print(m)
  
```

程序运行结束后, 输出的结果是 (▲)

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

12. 有如下 Python 程序段

```
a = "ABC"; n = len(a)
que = ["", "", a]
while len(que) > 0:
    d = que.pop(0)    #pop(0)功能是返回索引 0 位置的数据，并删除
    if len(d[0]) == n:
        print(d[0])
    else:
        if d[1] != "":
            que.append([d[0] + d[1][-1], d[1][:-1], d[2]])
        if d[2] != "":
            que.append([d[0], d[1] + d[2][0], d[2][1:]])
```

程序运行结束后输出内容中的第 3 个字符串为 (▲)

- A. BAC B. ACB C. ABC D. BCA

二、非选择题 (本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. 小丽要搭建家庭宠物房环境监控系统，实时监测温度、湿度和光照强度，异常时通过小喇叭报警。小丽可通过浏览器查看实时数据和历史记录，设定温湿度和光照强度的阈值。硬件包括智能终端、温湿度、光照传感器、执行器（小喇叭）各一个。智能终端直接连接传感器和执行器，并通过 IOT 模块连接服务器（本地）。请回答下列问题：

- (1) 系统运行一段时间后，发现小喇叭连接的 p1 端口接触不稳定，小丽更换到 p2 端口，为了保证系统正常运行，小丽需要修改____▲____ (单选，填字母：A. 不需要修改任何程序 B. 服务器端程序 C. 智能终端程序)
- (2) 小丽在家通过手机浏览器查看实时数据，若 WIFI 状态下正常，使用移动通信网络无法访问，可能的原因是____▲____ (单选，填字母)
A. IOT 模块故障 B. 服务器与互联网连接故障 C. 智能终端与传感器连接故障
- (3) 下列关于该系统的数据及支撑技术的说法，正确的是____▲____ (多选，填字母)。(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分)
A. 服务器是硬件设备，服务器端运行的程序属于应用软件
B. 服务器内存大小，决定了该系统可以存储多长时间的历史数据
C. 该系统数据输入来源只有温度、湿度、光照强度传感器
D. 温度、湿度、光照强度等数据采集时间间隔可以相同，也可以不同
- (4) 该系统关于宠物房温度数据连续 5 次温度值的平均值超过某阈值时，通过小喇叭播放声音报警。以下是实现该功能的部分程序段，哪个代码段有误____▲____ (单选，填字母)

#从数据库获取最近 5 次温度数据的列表 lst

<pre>n = len(lst) s = 0 for i in range(n): s += lst[i] avg = s / n</pre>	<pre>n = len(lst) s = 0 for i in lst: s += i avg = s / n</pre>	<pre>n = len(lst) i = 0 while i < len(lst): s = s + lst[i] avg = s / n</pre>
--	--	---

A

B

C

#判断 avg 的值是否在范围内，并返回相应控制信号值，代码略

- (5) 根据系统现有传感器设备，为系统设计一个基于传感器数据的自动控制功能____▲____。

14. 某市模拟考试成绩部分数据如第 14 题图 a 所示。本次考试特殊分数线：579，给定有效分（语文：106，数学：98，外语：114，选考：258）数据，现需要统计全市各学校各学科达标人数（总分在特殊线及以上并且单科在有效分及以上）。请回答下列问题：

1	学校	班级	姓名	语文	数学	外语	选考	总分	名次
2	学校1	315	叶						1
3	学校2	8	万						8
13	学校2	7	王						19
31	学校5	307	何						37
53	学校5	305	程						60
100	学校1	316	龚						106
101	学校5	306	王						111
102	学校2	6	王						111

第 14 题图 a

- (1) 首先，通过以下代码段提取该市所有学校名称，并且依次保存到列表 xuexiao 中。

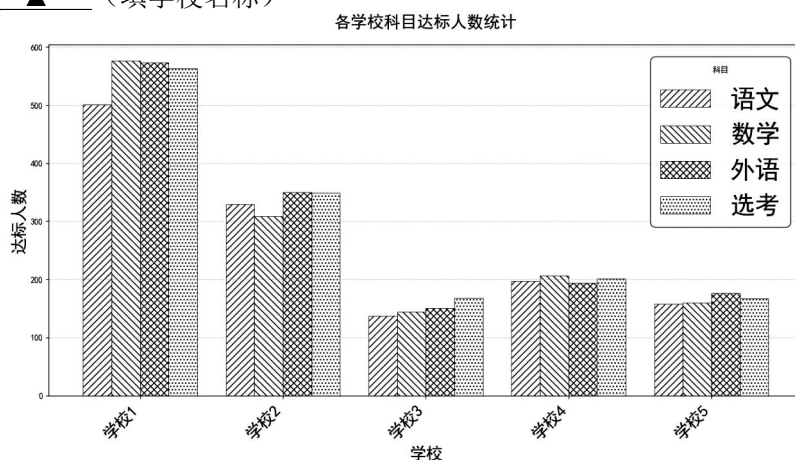
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# 读取数据
df = pd.read_excel('data.xlsx', sheet_name = '数据')
df1 = df.groupby('____▲____', as_index = True)
xuexiao = []
for item in df1:
    xuexiao.append(item[0]) #append(x): 添加 x 到列表最后
划线处应该填写的是 ( ▲ ) (单选，填字母)
```

A. 学校 B. 班级 C. 总分 D. 名次

- (2) 其次，通过以下代码段统计各学校各学科有效分以上的人数，并保存到列表 ans 中。然后绘制柱状图，请在划线①②③处填写合适的代码。

```
# 计算各校各科目达标人数
teshu = 579 # 特殊线分数
kemu = ["语文", "数学", "外语", "选考"]
fenshu = [106, 98, 114, 258]
n = ①
m = len(kemu)
ans = [[xuexiao[i], 0, 0, 0, 0] for i in range(n)]
df2 = df[②]
for i in range(m):
    for j in range(n):
        df3 = df2[df2['学校'] == xuexiao[j]]
        df4 = df3[df3[kemu[i]] >= fenshu[i]]
        temp = len(df4) #len()用于获取 DataFrame 的行数 (记录数)
        ③
# 绘图
df_p = pd.DataFrame(ans, columns=["学校", "语文", "数学", "英语", "选考"])
#其他绘图代码略
```

- (3) 基于以上处理过程，绘制如第 14 题图 b 的图表。由图可知，哪个学校**数学**学科是最弱勢学科 ▲ （填学校名称）



第 14 题图 b

15. 有一批 n 个零件需要加工，编号为 0 到 $n-1$ ，编号为 i 的零件的加工难度为 $a[i]$ 。工厂有 m 台机器，将所有零件分成 m 个编号连续的区间，每台机器依次加工一个区间内的零件。为了提高加工效率，按以下规则划分区间：

- ① 从左到右划分这 m 个区间，每个区间的零件数量至少 1 个，不多于 k 个。
- ② 一个区间内的零件加工难度的最大值与最小值的差距为该区间的“极差”。
- ③ 这 m 个区间的“极差”的最大值称为 DIF 值，划分时应使 DIF 值尽量最小。

现在要求计算加工这批零件的最小 DIF 值，并输出一种可行的区间划分方案。

例如，有 8 个零件，加工难度 $a=[5,4,2,6,2,8,7,3]$ ，有 2 台机器，每台机器加工零件的数量不多于 5 个。一种划分方案为：第 1 组的难度为 $[5,4,2,6,2]$ ，极差为 4，第 2 组的难度为 $[8,7,3]$ ，极差为 5，则该分组方案的 DIF 值为 5。在这个例子中，5 是最小的 DIF 值。

请回答下列问题：

- (1) 若在题目例子中增加 1 台机器，其他参数不变，则最小的 DIF 值是 ▲。
- (2) 定义 `big sma(a)` 函数，预处理出任意一个连续区间内，加工难度的最大值和最小值。

```
def big sma(a):
    # 遍历所有可能的区间,求每个区间最大值
    for i in range(n):
        for j in range(i, n):
            if i == j:
                max_vals[i][j] = a[i]
            else:
                for k in range(i, j + 1):
                    max_vals[i][j] = max(max_vals[i][j], a[k])
    # 遍历所有可能的区间,求每个区间最小值
    for i in range(n):
        for j in range(i, n):
            if i == j:
                min_vals[i][j] = a[i]
            else:
                min_vals[i][j] = min(min_vals[i][j - 1], a[j])
    return max_vals, min_vals
```

该函数中求区间最 ① 值(填:大或小)的算法效果更高,其时间复杂度为 $O(\underline{\text{②}})$ 。

- (3) 定义 judge(x) 函数，用于判断 Diff 值为 x 时，是否可以找到一种可行的区间划分方案并记录方案。实现该功能的 Python 代码如下，请在程序中划线处填入合适的代码。

```
def judge(x):
    cnt = start = 0
    ans = []
    while start <= n - 1:
        end = start
        for j in range(start, start + k):
            if j > n - 1 or j > n - (m - cnt): break
            cur_max = max_vals[start][j]
            cur_min = min_vals[start][j]
            if _____ ①:
                break
            else:
                end = j
        ans.append([start, end])
        cnt += 1
        _____ ②
    if cnt == m:
        return True, ans
    return False, []
```

- (4) 算法思想：由于 DIF 越小，分组成功的可能性越小，反之越大，答案具有单调性。故使用二分算法查找答案并判定，求出最小的 DIF 的值。

#读取零件数量存入 n，机器数量存入 m，每个区间最多零件数存入 k，保证 $k > n/m$

#每个零件的加工难度存入列表 a，代码略。

max_vals = [[0] * n for i in range(n)]# 初始化存储每个区间最大值的二维数组

min_vals = [[0] * n for i in range(n)]# 初始化存储每个区间最小值的二维数组

max_vals, min_vals = bigsma(a)

left = 0 ; right = max(a) - min(a)

final_ans = []

while left <= right:

mid = (left + right) // 2

ok, ans = judge(mid)

if ok:

answer = mid

▲

right = mid - 1

else:

left = mid + 1

print("DIF 值为:", answer)

print("一种可行的分组方案:")

for x in final_ans:

print(a[x[0] : x[1] + 1])

输入:

8 2 5

[5, 4, 2, 6, 2, 8, 7, 3]

输出:

DIF 值为: 5

一种可行的分组方案:

[5, 4, 2, 6, 2]

[8, 7, 3]